

KAUÊ DE MORAES VESTENA

GEOCOMP: DESENVOLVIMENTO DE UM FRAMEWORK INTEGRADO PARA  
PRÉ-ANÁLISE E AJUSTE DE REDES GEODÉSICAS COMO PLUGIN PARA QGIS

Projeto de pesquisa apresentado à banca do  
concurso para professor Adjunto A na área de  
Geodésia e Levantamentos do Departamento  
de Geomática, Setor de Ciências da Terra da  
Universidade Federal do Paraná.

CURITIBA

2025

## SUMÁRIO

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO</b>                  | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>JUSTIFICATIVA</b>                                  | <b>4</b>  |
| 2.1      | JUSTIFICATIVA TÉCNICA                                 | 5         |
| 2.2      | JUSTIFICATIVA PEDAGÓGICA                              | 5         |
| 2.3      | JUSTIFICATIVA APLICADA E COMERCIAL                    | 6         |
| 2.4      | DESENVOLVIMENTO ABERTO E COLABORAÇÃO VIA GITHUB       | 6         |
| 2.5      | PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MERCADO              | 7         |
| <b>3</b> | <b>OBJETIVOS</b>                                      | <b>8</b>  |
| 3.1      | OBJETIVO GERAL                                        | 8         |
| 3.2      | OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                 | 8         |
| <b>4</b> | <b>REFERENCIAL TEÓRICO</b>                            | <b>10</b> |
| 4.1      | PROPAGAÇÃO DE COVARIÂNCIAS E ESTIMATIVA DE INCERTEZAS | 10        |
| 4.2      | FUNDAMENTOS DO AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES             | 10        |
| 4.2.1    | O Software DynAdjust                                  | 11        |
| 4.3      | ANÁLISE DE QUALIDADE DE REDES GEODÉSICAS              | 11        |
| 4.4      | POSICIONAMENTO PELO GNSS                              | 12        |
| 4.5      | INTEGRAÇÃO ENTRE LEVANTAMENTOS GEODÉSICOS E SIG       | 13        |
| <b>5</b> | <b>METODOLOGIA</b>                                    | <b>13</b> |
| 5.1      | LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E MODELAGEM CONCEITUAL     | 13        |
| 5.2      | ARQUITETURA DO PLUGIN E INTEGRAÇÃO COM O QGIS         | 14        |
| 5.2.1    | Propagação de covariâncias e estimativa de incertezas | 14        |
| 5.2.2    | Painel de Configuração Global e Menu Principal        | 15        |
| 5.3      | INTEGRAÇÃO COM O DYNADJUST                            | 17        |
| 5.4      | INTEGRAÇÃO COM O RN2RTKP (RTKLIB)                     | 18        |
| 5.5      | INTEGRAÇÃO COM POSTGIS E BANCOS DE DADOS ESPACIAIS    | 18        |
| 5.6      | COMPARAÇÃO MULTIÉPOCA E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS   | 19        |
| 5.7      | INTERNACIONALIZAÇÃO E INTERFACE TRILÍNGUE             | 20        |
| 5.8      | PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS E COLETA DE DADOS DE TESTE    | 20        |
| 5.8.1    | Comparação com softwares comerciais                   | 21        |
| 5.9      | ESTUDOS DE CASO E AVALIAÇÃO                           | 22        |
| <b>6</b> | <b>CRONOGRAMA DE ATIVIDADES</b>                       | <b>22</b> |
| <b>7</b> | <b>RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS</b>                | <b>23</b> |
| <b>8</b> | <b>EQUIPE, INFRAESTRUTURA E PARCERIAS</b>             | <b>23</b> |
|          | <b>REFERÊNCIAS</b>                                    | <b>25</b> |

## 1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

As redes geodésicas modernas constituem a infraestrutura fundamental para uma ampla gama de aplicações em Ciências Geodésicas e para projetos de Engenharia. Algumas aplicações incluem o georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos, o monitoramento de estruturas e deformações, o apoio à cartografia e ao sensoriamento remoto, bem como o suporte a estabelecimento de redes fundamentais para sistemas de referência geodésicos nacionais e internacionais.

Em tais redes, é cada vez mais comum a integração de diferentes tipos de observações: ângulos e distâncias medidos por estações totais, desníveis obtidos por nivelamento geométrico, linhas de base GNSS e demais observações possíveis. O processamento rigoroso e o possível ajuste conjunto desses diversos conjuntos observacionais exigem ferramentas robustas de ajustamento e pré-processamento de observações, capazes de lidar com grandes volumes de dados, diferentes modelos estocásticos e estratégias variadas de vinculação a sistemas de referência.

Do ponto de vista computacional, existem motores de ajuste e processamento consolidados no meio técnico e científico, como o *DynAdjust*, voltado ao ajuste de redes geodésicas com diferentes tipos de observações (Geoscience Australia, 2023; Fraser, R.; Leahy, F.; Collier, P., 2020), e o pacote *RTKLIB*, por meio do utilitário de linha de comando *rx2rtkp*, amplamente utilizado para pós-processamento GNSS a partir de dados RINEX (Takasu, T., 2013; rtkexplorer, 2024). No entanto, tais ferramentas são predominantemente acessadas por meio de interfaces de linha de comando (CLI) e arquivos de configuração, o que impõe uma curva de aprendizado considerável para estudantes e profissionais que não têm familiaridade com esse tipo de ambiente.

É importante destacar que o *DynAdjust* é uma ferramenta comprovada em campo (*field-proven*), conforme detalhado na Seção 4.

Por outro lado, o QGIS consolidou-se como um dos principais Sistemas de Informação Geográfica de código aberto, contando com um ambiente extensível de plugins em Python e um *framework* de processamento que integra algoritmos nativos e de terceiros em uma interface unificada (QGIS Development Team, 2025). Esse ambiente oferece facilidades de visualização cartográfica, integração com dados raster e vetoriais, uso de serviços de mapa na web e conexão com bancos de dados espaciais como o PostGIS.

Para além do ajustamento estático de redes, uma aplicação de grande relevância na Geodésia moderna é o **monitoramento de estruturas**, no qual a posição de pontos de controle é observada em diferentes *épocas* para detectar deslocamentos ou deformações. A comparação entre levantamentos de distintas épocas requer

que os resultados estejam devidamente temporalmente referenciados e acompanhados de metadados coerentes (como sistema de referência de coordenadas, epoch e parâmetros de datum), a fim de assegurar a compatibilidade entre as soluções.

Na literatura é feita uma distinção entre o ajustamento de uma rede em uma única época e a análise de deformações, que envolve a comparação de coordenadas obtidas em épocas subsequentes. O ajustamento tradicional procura determinar as melhores coordenadas em um instante específico, ao passo que a análise de deformações mede a diferença entre soluções e quantifica deslocamentos. Para garantir a validade dessas comparações, recomenda-se que as observações em diferentes épocas sejam realizadas sob condições comparáveis, estabelecendo-se uma época de referência e mantendo horários consistentes de observação.

A verificação de compatibilidade entre os sistemas de referência e as épocas de observação é, portanto, um requisito essencial: dois conjuntos de coordenadas somente podem ser comparados se estiverem referidos ao mesmo datum e à mesma epoch. Em aplicações de monitoramento, diferenças sutis de horários ou de sistemas de referência podem induzir variações aparentes (por exemplo, por efeitos térmicos), de modo que a conversão ou transformação de coordenadas é necessária quando houver discrepâncias entre os sistemas adotados. O registro de metadados completos — incluindo georreferencial, epoch e parâmetros de datum — permitirá que o GeoComp automatize essas verificações e ofereça alertas ou correções apropriadas antes do cálculo dos deslocamentos.

Neste contexto, o projeto GeoComp tem por objetivo aproximar esses dois mundos: integrar, em um único plugin para QGIS, o processamento prévio, o ajuste de redes geodésicas e a visualização dos resultados, encapsulando internamente motores de linha de comando já consolidados. Ao mesmo tempo, pretende-se que o GeoComp seja uma ferramenta útil tanto em pesquisa quanto em ensino e em aplicações profissionais, oferecendo perfis de uso diferenciados e permitindo o envolvimento ativo dos estudantes em todas as etapas de desenvolvimento e validação.

## **2 JUSTIFICATIVA**

A justificativa para o desenvolvimento do GeoComp pode ser analisada sob diferentes perspectivas: técnica, pedagógica e aplicada/comercial.

## 2.1 JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Do ponto de vista técnico, há um descompasso entre a sofisticação dos motores de processamento e ajuste de redes geodésicas disponíveis e a interface pela qual esses motores são acessados. Ferramentas como o *DynAdjust* e o *rnx2rtkp* são altamente capazes e flexíveis, mas seu uso exige preparação manual de arquivos de configuração, familiaridade com sintaxe de linha de comando e etapas adicionais para exportar, converter e visualizar resultados em sistemas de informação geográfica (Geoscience Australia, 2023; Takasu, T., 2013).

Ao encapsular esses motores em um plugin para QGIS, o GeoComp contribui para reduzir erros operacionais decorrentes de manipulação manual de arquivos, padronizar fluxos de processamento e ajuste, e permitir que os resultados sejam imediatamente visualizados em mapas, sobrepostos a ortoimagens e outras camadas de contexto.

Outra lacuna técnica importante, já introduzida no capítulo anterior, diz respeito à capacidade de acompanhar a evolução temporal das coordenadas de uma rede ou de um objeto monitorado. O GeoComp abordará essa questão ao implementar módulos de monitoramento de estruturas e de redes multiépoca, com checagem automática de metadados e aplicação de transformações quando necessário.

## 2.2 JUSTIFICATIVA PEDAGÓGICA

No ensino de Geodésia, Ajustamento de Observações e GNSS, é frequente a utilização de exemplos simplificados e de softwares que não refletem a complexidade dos fluxos profissionais contemporâneos. Por outro lado, o uso direto de motores CLI avançados pode ser intimidante para estudantes em fases iniciais.

O GeoComp propõe-se a atuar como uma ponte entre esses dois extremos: ao mesmo tempo em que expõe os estudantes a motores de processamento e ajuste utilizados em aplicações reais, fornece uma interface gráfica amigável, onde conceitos como redes livres e amarradas, resíduos, elipses de erro, confiabilidade interna e externa podem ser explorados visualmente, em ambiente SIG.

Além disso, a possibilidade de visualizar deslocamentos e deformações em um ambiente SIG, acompanhada de gráficos de evolução temporal, facilitará o entendimento de conceitos como modelos cinemáticos e detecção de tendências, aproximando o ensino das práticas de monitoramento utilizadas na indústria e na pesquisa.

## 2.3 JUSTIFICATIVA APLICADA E COMERCIAL

No contexto profissional, empresas que prestam serviços e consultoria na área de engenharia cartográfica e de agrimensura, frequentemente dependem de múltiplos softwares para obter um fluxo completo de processamento: ferramentas específicas para GNSS, outros programas para ajuste de redes, planilhas auxiliares e, por fim, sistemas de informação geográfica para visualização dos resultados.

Um plugin como o GeoComp, ao integrar essas etapas em um único ambiente (QGIS), pode reduzir custos com licenças de software proprietário, simplificar fluxos de trabalho e aumentar a transparência dos processos de processamento geodésico. Ao prever modos de uso com configurações padrão (voltados ao uso comercial direto) e modos avançados (atendendo a necessidades de pesquisa e experimentação), o projeto almeja produzir uma suíte de processamento com amplo potencial de adoção.

Nas aplicações profissionais, o monitoramento contínuo de estruturas – como barragens, pontes, taludes, edificações ou grandes obras de engenharia – é cada vez mais demandado por questões de segurança e regulação. Integrando as rotinas de análise multiépoca descritas anteriormente ao fluxo de trabalho do QGIS, o GeoComp pretende atender a esse mercado, oferecendo uma ferramenta única para analisar séries temporais de coordenadas e gerar relatórios gráficos e cartográficos sobre a estabilidade de estruturas monitoradas.

Uma outra problemática tange termos de licenças de uso. Primeiramente existem softwares comerciais com custos frequentemente impeditivos, sobretudo para pequenas empresas e profissionais autônomos. Complementarmente há também softwares gratuitos ou mesmo de código aberto que não permitem o uso comercial, como o Bernese (DACH et al., 2015), ou que possuem restrições quanto à modificação e redistribuição do código-fonte. O GeoComp, ao ser desenvolvido como software de código aberto e com licença permissiva (MIT), visa eliminar essas barreiras, permitindo que qualquer profissional ou empresa possa utilizar, adaptar e distribuir o plugin conforme suas necessidades, sem custos adicionais ou restrições legais.

## 2.4 DESENVOLVIMENTO ABERTO E COLABORAÇÃO VIA GITHUB

Um diferencial importante do projeto GeoComp é o compromisso com o desenvolvimento transparente e de código aberto. Todo o código-fonte do plugin será hospedado publicamente no **GitHub**, plataforma mundialmente reconhecida para colaboração em projetos de software. Essa escolha estratégica traz múltiplos benefícios:

- **Transparência total:** qualquer pessoa poderá acompanhar o desenvolvimento do projeto, verificar o código implementado, auditar algoritmos e validar os mé-

todos utilizados;

- **Colaboração aberta:** desenvolvedores, pesquisadores e profissionais de qualquer parte do mundo poderão contribuir com melhorias, correções de bugs, novas funcionalidades ou traduções, por meio de *pull requests* e *issues*;
- **Rastreabilidade:** o histórico completo de alterações ficará registrado, permitindo identificar quando e por que cada modificação foi realizada, facilitando auditorias e garantindo a reprodutibilidade científica;
- **Integração contínua:** serão implementados fluxos automatizados de testes (*CI/CD*) para garantir que novas contribuições não introduzam regressões e que o software mantenha sua qualidade ao longo do tempo;
- **Documentação viva:** a documentação do projeto será mantida junto ao código, facilitando sua atualização e garantindo que esteja sempre sincronizada com a versão mais recente do plugin.

A adoção do modelo de desenvolvimento aberto também favorece a formação de uma comunidade de usuários e desenvolvedores em torno do GeoComp, potencializando sua evolução e longevidade. Profissionais do mercado, empresas de consultoria e órgãos públicos são encorajados a participar ativamente, seja reportando problemas encontrados em suas aplicações práticas, seja contribuindo com código ou financiando desenvolvimentos específicos de seu interesse.

## 2.5 PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MERCADO

O projeto GeoComp reconhece que a participação de profissionais atuantes no mercado de geodésia, topografia, agrimensura e engenharia cartográfica é não apenas bem-vinda, mas **altamente desejável**. A experiência prática desses profissionais é fundamental para garantir que o plugin atenda às necessidades reais do setor produtivo.

As formas de participação incluem:

- **Validação de casos de uso:** profissionais poderão testar o GeoComp em seus projetos reais, fornecendo feedback valioso sobre usabilidade, desempenho e adequação às demandas do mercado;
- **Sugestão de funcionalidades:** demandas específicas do mercado poderão ser incorporadas ao roadmap do projeto, garantindo que o plugin evolua de acordo com as necessidades práticas;

- **Contribuição com dados de teste:** empresas e profissionais poderão contribuir com conjuntos de dados anonimizados para validação e benchmarking do software;
- **Participação no desenvolvimento:** profissionais com conhecimento em programação poderão contribuir diretamente com código, correções ou novas funcionalidades via GitHub;
- **Apoio institucional:** empresas interessadas poderão estabelecer parcerias formais com a UFPR, apoiando o projeto por meio de convênios, bolsas ou financiamento de desenvolvimentos específicos;
- **Disseminação:** profissionais que adotarem o GeoComp em seus fluxos de trabalho contribuirão para sua divulgação e consolidação no mercado brasileiro e internacional.

Essa abertura à participação do setor produtivo visa criar uma ponte efetiva entre academia e mercado, garantindo que o GeoComp seja uma ferramenta relevante tanto para a pesquisa científica quanto para a prática profissional cotidiana. Acredita-se que essa sinergia resultará em um software mais robusto, mais bem testado e mais alinhado com as demandas reais dos usuários finais.

### 3 OBJETIVOS

#### 3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver o **GeoComp**, um plugin para QGIS que funcione como framework modular para pré-análise, processamento GNSS e ajuste de redes geodésicas, integrando observações GNSS e convencionais, encapsulando os motores *DynAdjust* e *rnx2rtkp* (RTKLIB), com suporte a visualização cartográfica e armazenamento em banco de dados espacial.

#### 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos incluem, mas não se limitam a:

- O1. Projetar a arquitetura do GeoComp como um *Processing Provider* do QGIS, contemplando algoritmos de pré-análise de redes, preparação de dados e execução de ajustes;



- O2. Implementar a integração com o *DynAdjust* via linha de comando, incluindo geração automática de arquivos de entrada, execução do ajuste e importação dos resultados em formato compatível com o QGIS;
- O3. Implementar a integração com o *rnx2rtkp* (RTKLIB) para processamento GNSS, incluindo suporte a processamento em lote e **download automático de arquivos de efemérides e relógios** necessários;
- O4. Desenvolver o suporte a múltiplos tipos de observações geodésicas, incluindo ângulos, distâncias, desníveis, gravimetria, pontos/linhas de base GNSS, entre outros;
- O5. Integrar o plugin ao PostGIS e a outros bancos de dados espaciais compatíveis, de forma a permitir o armazenamento persistente de redes, observações e resultados de processamento;
- O6. Implementar rotinas de comparação multiépoca e monitoramento de estruturas, incluindo controle de metadados (data, hora, datum e epoch), verificação de compatibilidade entre levantamentos de diferentes épocas, aplicação de transformações de coordenadas quando necessário e cálculo de deslocamentos e deformações entre as soluções ajustadas;
- O7. Tornar o plugin trilingue (completamente disponível em português, inglês e espanhol), utilizando a infraestrutura de internacionalização do QGIS;
- O8. Envolver estudantes de graduação e pós-graduação no desenvolvimento do plugin, na coleta de dados de teste e no uso em estudos de caso reais;
- O9. Avaliar o desempenho, a usabilidade e o potencial de aplicação do GeoComp em cenários de ensino, pesquisa e prática profissional, por meio de estudos de caso e comparações com fluxos de trabalho tradicionais, com participação ativa de profissionais do mercado;
- O10. Produzir material didático (tutoriais, exemplos de projeto, conjuntos de dados) e publicações científicas decorrentes do desenvolvimento e aplicação do GeoComp;
- O11. Estabelecer e manter o repositório do projeto no GitHub, com documentação completa, testes automatizados e fluxos de integração contínua, fomentando uma comunidade ativa de desenvolvedores e usuários;
- O12. Promover a participação de profissionais do mercado em todas as fases do projeto, desde a definição de requisitos até a validação final, criando canais de comunicação e colaboração via plataformas abertas.

## 4 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico deste projeto fundamenta-se em conceitos clássicos e contemporâneos da Geodésia, essenciais para o desenvolvimento de uma ferramenta robusta de processamento e análise.

### 4.1 PROPAGAÇÃO DE COVARIÂNCIAS E ESTIMATIVA DE INCERTEZAS

A propagação de covariâncias parte do princípio de que, dada uma função  $y = f(x)$  que relaciona um vetor de variáveis de entrada  $x$  a um vetor de variáveis de saída  $y$ , a matriz de variância-covariância das saídas pode ser obtida a partir da matriz de variância-covariância das entradas por meio da conhecida lei de propagação de covariâncias (GEMAEL, 2015):

$$\Sigma_y = J \Sigma_x J^T \quad (4.1)$$

onde  $J$  é a matriz Jacobiana das derivadas parciais de  $f$  em relação às variáveis de entrada,  $\Sigma_x$  é a matriz de variância-covariância das entradas e  $\Sigma_y$  é a matriz de variância-covariância das saídas.

### 4.2 FUNDAMENTOS DO AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES

O ajustamento de observações geodésicas tem por finalidade estimar valores únicos para parâmetros desconhecidos (como coordenadas de estações) a partir de um conjunto de medidas redundantes, minimizando as inconsistências inerentes aos erros de observação. O Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) é a técnica de estimação padrão na Geodésia, fundamentada na minimização da soma ponderada dos quadrados dos resíduos (GEMAEL, 2015; GHILANI, 2017).

No modelo paramétrico (ou método das equações de observação), cada observação  $L_b$  é expressa como uma função dos parâmetros desconhecidos  $X$ . O modelo matemático linearizado é dado por:

$$L_b + v = Ax + L_0 \quad (4.2)$$

onde  $v$  é o vetor dos resíduos,  $A$  é a matriz design (Jacobiana),  $x$  é o vetor de correções aos parâmetros aproximados e  $L_0$  é o vetor de observações calculadas. A solução que minimiza a forma quadrática  $v^T P v$  é dada por:

$$x = (A^T P A)^{-1} A^T P (L_b - L_0) \quad (4.3)$$

sendo  $P$  a matriz peso das observações, inversamente proporcional à matriz de variância-covariância das observações ( $\Sigma_{L_b}$ ). A correta definição de  $P$  é crucial para que o ajuste reflita a realidade física do levantamento e para que as estimativas de precisão resultantes sejam confiáveis (GEMAEL, 2015).

#### 4.2.1 O Software DynAdjust

O DynAdjust é um software de código aberto desenvolvido pela Geoscience Australia para o ajustamento de redes geodésicas em grande escala. Trata-se de um software de eficiência comprovada, como demonstrado na experiência do ajustamento completo do GDA2020 (*Geocentric Datum of Australia 2020*), o datum oficial australiano (HARRISON et al., 2024). Essa rede (figura 1) compreende mais de 330 mil estações e 2,4 milhões de observações. As incertezas posicionais resultantes medianas, foram de 20,2 mm (horizontal) e 100,8 mm (vertical). O uso do DynAdjust pela Geoscience Australia atesta sua robustez e confiabilidade para aplicações críticas, tornando-o uma das poucas soluções de código aberto capazes de lidar com redes de grande escala em nível nacional. A documentação técnica e os artigos publicados pela equipe australiana constituirão referência fundamental para o GeoComp.

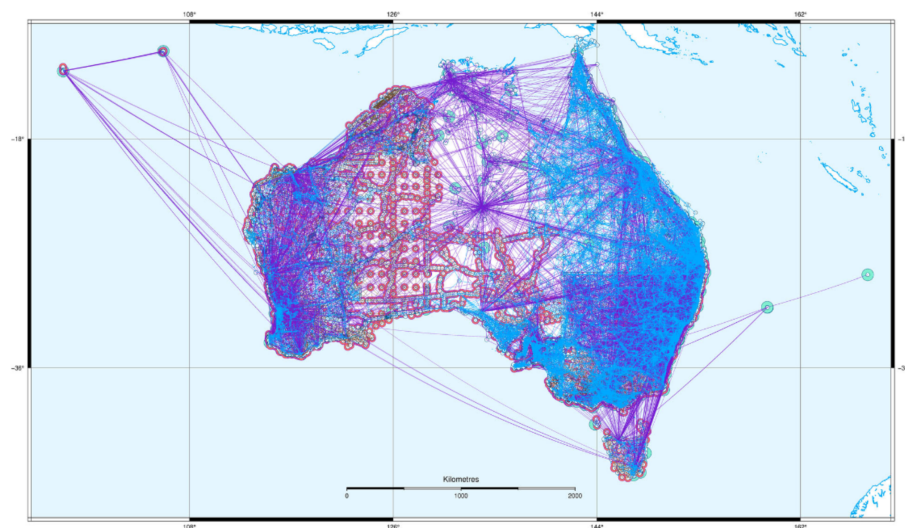


FIGURA 1 – Rede geodésica do GDA2020 ajustada pelo DynAdjust. Fonte: (HARRISON et al., 2024).

### 4.3 ANÁLISE DE QUALIDADE DE REDES GEODÉSICAS

A qualidade de uma rede geodésica não se resume apenas à precisão (expressa pela matriz de variância-covariância dos parâmetros ajustados,  $\Sigma_x$ ), mas também à sua confiabilidade. A teoria de confiabilidade, desenvolvida pioneiramente por Baarda (BAARDA, 1968) e expandida por autores como Teunissen (TEUNISSEN, 2000), permite avaliar a capacidade da rede em detectar erros grosseiros (confia-

bilidade interna) e o impacto de erros não detectados sobre as coordenadas finais (confiabilidade externa).

O GeoComp incorporará testes estatísticos rigorosos para validação do ajustamento, incluindo:

- **Teste Global ( $\chi^2$ ):** verifica se a variância a posteriori do fator de variância de referência é compatível com a variância a priori;
- **Teste de Data Snooping (Teste  $\tau$ ):** analisa individualmente os resíduos padronizados para identificar observações rejeitáveis (outliers).

Essas análises são fundamentais para estatisticamente apontar que os resultados entregues pelo software, de acordo com a metodologia integridade e possam ser utilizados com segurança em obras de engenharia e cadastro (TORGE; MÜLLER, 2012).

#### 4.4 POSICIONAMENTO PELO GNSS

O Global Navigation Satellite System (GNSS) revolucionou a Geodésia ao permitir a determinação de coordenadas globais de maneira "direta" sem a necessidade de intervisibilidade entre estações terrestres. O posicionamento pode ser realizado de forma absoluta (ligado diretamente ao geocentro) ou relativa (com relação a um ou mais pontos bem estabelecidos) (MONICO, 2008).

No posicionamento relativo, determinam-se as componentes do vetor linha de base entre um receptor base (de coordenadas conhecidas) e um receptor "rover". Esta técnica minimiza ou elimina erros comuns aos dois receptores, como erros de órbita e de relógio dos satélites e atrasos atmosféricos, permitindo alcançar precisões milimétricas (LEICK; RAPOPORT; TATARNIKOV, 2015; HOFMANN-WELLENHOF; LICHTENEGGER; WASLE, 2008).

O processamento de dados GNSS envolve o tratamento de observáveis de código (pseudodistância) e de fase da onda portadora. A solução da ambiguidade da fase é o desafio central para o posicionamento de alta precisão. Softwares como o RT-KLIB, que será integrado ao GeoComp, implementam algoritmos avançados como o LAMBDA (*Least-squares Ambiguity Decorrelation Adjustment*) para a fixação eficiente de ambiguidades (Takasu, T., 2013).

Além disso, a integração de múltiplas constelações (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) aumenta a disponibilidade e a robustez da solução, especialmente em ambientes obstruídos como áreas urbanas ou vales profundos (SEEBER, 2003; MONICO, 2008).

#### 4.5 INTEGRAÇÃO ENTRE LEVANTAMENTOS GEODÉSICOS E SIG

A integração entre a Geodésia rigorosa e os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) é uma tendência aconselhável para a gestão eficiente de dados espaciais (MONICO, 2008). Ferramentas que unem esses domínios permitem que o ciclo completo — da observação de campo ao mapa final — seja tratado em um ambiente único, preservando metadados de qualidade, instrumentação e procedimentos e facilitando a tomada de decisão baseada em dados confiáveis.

Além disso, a utilização de bancos de dados espaciais, como o PostGIS (PostGIS Development Team, 2024), possibilita o armazenamento estruturado e a consulta eficiente de grandes volumes de dados geodésicos, facilitando análises temporais e espaciais avançadas. Granemann (2005) aponta o uso de Bancos de dados como uma das etapas possíveis para processamento de dados no contexto do monitoramento de barragens.

### 5 METODOLOGIA

A metodologia será organizada em pacotes de trabalho (*work packages*), correspondendo a etapas sucessivas e parcialmente sobrepostas do projeto.

#### 5.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E MODELAGEM CONCEITUAL

Nesta etapa serão identificados os principais casos de uso do GeoComp, tanto em contextos de ensino quanto de pesquisa e de aplicação profissional. Serão definidos:

- os tipos de redes geodésicas a serem suportados;
- os tipos de observações (ângulos, distâncias, desníveis, GNSS, gravimetria, etc.);
- os formatos de entrada e saída mais adequados (arquivos, camadas QGIS, tabelas em banco de dados).

Com base nesse levantamento, será proposto um modelo conceitual para representação de redes, estações, observações e resultados de ajuste, contemplando tanto o armazenamento em arquivos (por exemplo, GeoPackage) quanto em bancos de dados espaciais (como PostGIS).

## 5.2 ARQUITETURA DO PLUGIN E INTEGRAÇÃO COM O QGIS

Será projetada a arquitetura interna do plugin, com a definição de módulos responsáveis por:

- comunicação com os motores de linha de comando (adaptadores para *DynAdjust* e *rnx2rtkp*);
- gerenciamento de projetos de rede, incluindo leitura, validação e pré-análise de observações;
- exportação e importação de dados para o QGIS (camadas vetoriais, tabelas de atributos, estilos de visualização), incluindo interoperabilidade com formatos consagrados, como o do software Adjust (GHILANI, 2010);
- integração com PostGIS e outros bancos de dados espaciais;
- integração de mapas base e ortofotos para visualização em contexto cartográfico das redes geodésicas processadas e/ou planejadas;
- internacionalização e gestão de diferentes perfis de uso (básico e avançado).
- importação de modelos como modelos geoidais e de altitudes, para reduções, correções e estimativas aproximadas de grandezas (por exemplo, o desvio da vertical, como demonstrado em (FRANÇA; KLEIN; VEIGA, 2021)).

O plugin será implementado como um *Processing Provider*, expondo uma série de algoritmos que poderão ser utilizados individualmente ou encadeados em modelos de processamento mais complexos. Para além dos algoritmos de ajuste e processamento, serão desenvolvidas ferramentas auxiliares para visualização de resíduos, elipses de erro, vetores de deslocamento e mapas representativos.

### 5.2.1 Propagação de covariâncias e estimativa de incertezas

eoComp: A propagação de covariâncias será aplicada sistematicamente em diversas etapas do G

- **Pré-processamento de observações:** ao aplicar correções atmosféricas, do equipamento ou do EDM, as incertezas dos parâmetros de correção serão propagadas para as observações corrigidas;
- **Reduções geométricas:** nas reduções de distâncias ao elipsoide, ao plano de projeção ou entre diferentes alturas, as incertezas das altitudes e coordenadas serão consideradas;

- **Processamento GNSS:** as matrizes de covariância das soluções GNSS serão preservadas e utilizadas no ajuste combinado com outras observações;
- **Ajuste de redes:** o ajuste pelo método dos mínimos quadrados fornecerá naturalmente a matriz de variância-covariância dos parâmetros estimados, permitindo o cálculo de elipses de erro e indicadores de precisão;
- **Análise de deformações:** na comparação entre épocas, a propagação das incertezas das coordenadas ajustadas permitirá calcular a significância estatística dos deslocamentos detectados.

O GeoComp implementará tanto **abordagens rigorosas** de propagação de covariâncias, baseadas na formulação matemática completa e nas matrizes de variância-covariância, quanto **abordagens aproximadas ou heurísticas**, úteis em situações onde não se dispõe de informação completa sobre as incertezas das variáveis de entrada ou onde a simplificação é aceitável para fins práticos. Essa flexibilidade permitirá que o plugin seja utilizado tanto em aplicações de alta precisão (pesquisa, redes geodésicas de referência, monitoramento de estruturas) quanto em aplicações comerciais mais simples, onde estimativas aproximadas de incerteza são suficientes.

### 5.2.2 Painel de Configuração Global e Menu Principal

O GeoComp deverá contar com um **menu superior próprio** no QGIS, posicionado junto aos demais menus da aplicação (“Projeto”, “Editar”, “Visualizar”, etc.). Este menu organizará as funcionalidades do plugin por **agrupamentos de técnicas de levantamento**, oferecendo acesso direto aos diferentes tipos de processamento suportados. A estrutura inicial do menu contemplará seis opções, a saber:

1. **Estação Total:** agrupará os diversos problemas relacionados a levantamentos com estação total, incluindo:
  - *Pré-processamento generalizado:* combinação de pontaria direta (PD) e pontaria inversa (PI), correções atmosféricas, correções do equipamento e correções do EDM, entre outros;
  - *Poligonação:* cálculo e ajuste de poligonais abertas, fechadas e enquadradas;
  - *Interseção à ré:* determinação de coordenadas de estação ocupada a partir de visadas a pontos conhecidos;
  - *Interseção à vante:* determinação de coordenadas de pontos visados a partir de estações conhecidas;

- *Triangulação*: ajuste de redes triangulares baseadas em observações angulares;
- *Trilateração*: ajuste de redes de triângulos baseadas em observações de distâncias;
- *Triangulateração*: ajuste combinado de observações angulares e de distâncias em redes triangulares.

2. **Nível**: agrupará os métodos de nivelamento geométrico, incluindo:

- *Visadas iguais*: método clássico com igualdade de distâncias entre ré e vante;
- *Visadas equidistantes*: método muito utilizado para travessia de obstáculos como rios;
- *Visadas extremas*: método com múltiplas visadas de vante.

3. **GNSS**: contemplará dois submenus principais:

- *Absoluto*: com opções para processamento **Estático** (PPP estático) e **Cinemático** (PPP cinemático);
- *Relativo*: com opções para processamento **Estático** (linhas de base estáticas) e **Cinemático** (RTK pós-processado e trajetórias cinemáticas).

4. **Gravimetria**: incluindo os seguintes sub-itens:

- *Pré-Processamento*: Correções de escala da unidade instrumental, de maré, deriva dinâmica e estática, entre outras;
- *Ajuste de Redes Gravimétricas*: Ajuste de redes gravimétricas utilizando o método dos mínimos quadrados, com suporte a diferentes tipos de observações (diferenças absolutas, diferenças relativas, etc.);

5. **Integração**: permitirá o ajuste combinado de diferentes técnicas de levantamento:

- *GNSS e Estação Total*: integração de linhas de base GNSS com observações terrestres;
- *Estação Total e Nível*: combinação de poligonais com nivelamento;
- *GNSS e Nível*: vinculação de altitudes geométricas e ortométricas;
- *Múltiplo*: ajuste integrado envolvendo três ou mais técnicas simultaneamente.

6. **Configurações Globais**: abrirá uma janela de configuração com menus laterais organizados por tipo de equipamento. Nesta janela serão armazenadas e configuradas:



- *Constantes instrumentais*: constantes de prisma, correções de índice vertical, parâmetros de calibração de EDM, precisões nominais a serem empregadas;
- *Parâmetros atmosféricos*: modelos de correção atmosférica padrão, valores típicos de temperatura, pressão e umidade relativa;
- *Configurações GNSS*: caminhos para diretórios de efemérides e produtos, servidores de download preferidos, opções de processamento padrão, banco de dados de modelos de antena e estações de referência;
- *Modelos estocásticos*: pesos padrão para cada tipo de observação, parâmetros para detecção de *outliers*;
- *Sistemas de referência*: sistemas de coordenadas preferidos, épocas de referência padrão, parâmetros de transformação;
- *Caminhos e diretórios*: localização dos executáveis do DynAdjust e RTKLIB, diretórios de trabalho, templates de relatórios;
- *Preferências de interface*: idioma preferido, modo de uso (básico/avançado), unidades de medida.

Essa estrutura de menu permitirá que o usuário acesse rapidamente a funcionalidade desejada de acordo com a técnica de levantamento empregada, mantendo a organização lógica das ferramentas e facilitando o aprendizado progressivo das capacidades do plugin.

### 5.3 INTEGRAÇÃO COM O DYNADJUST

Nesta etapa será desenvolvida a camada de integração com o *DynAdjust*. As principais atividades incluem:

- implementação de rotinas para geração automática dos arquivos de entrada requeridos pelo DynAdjust, a partir de dados armazenados em camadas QGIS, em banco de dados, arquivos CSV e planilhas;
- execução do DynAdjust via linha de comando, com captura de logs e códigos de retorno;
- análise dos arquivos de saída gerados (coordenadas ajustadas, estatísticas de ajuste, resíduos, matrizes de variância-covariância);
- conversão desses resultados em objetos geográficos utilizáveis no QGIS, com visualização de elipses de erro, vetores de deslocamento, mapas temáticos de qualidade, entre outros.

## 5.4 INTEGRAÇÃO COM O RNX2RTKP (RTKLIB)

De forma análoga, será implementada a interface com o *rnx2rtkp* para processamento GNSS. As atividades previstas incluem:

- modelagem de projetos GNSS (sessões, estações, arquivos RINEX de observação e de navegação);
- desenvolvimento de rotinas para download automático de efemérides precisas, arquivos de relógio e demais produtos necessários, a partir de serviços configuráveis;
- geração de arquivos de configuração do *rnx2rtkp*, com parâmetros ajustáveis pelo usuário ou baseados em perfis predefinidos;
- execução de processamentos pontuais e em lote, com monitoramento de progresso;
- importação dos resultados (posições, linhas de base, indicadores de qualidade) como camadas QGIS para posterior análise e ajuste em conjunto com outras observações.
- opção por testes comparativos de diferentes configurações de processamento GNSS, permitindo ao usuário avaliar o impacto de parâmetros como modelos atmosféricos, tipos de solução (fixo, flutuante, etc.) e estratégias de filtragem.

Será dada atenção especial a estratégias de pós-processamento estático e cinemático, incluindo o uso de efemérides precisas, modelos de correção atmosférica e parâmetros de qualidade da solução.

É importante destacar que a escolha do RTKLIB como motor de processamento GNSS inicial foi baseada na literatura consultada e em sua reportada adoção. Contudo, a arquitetura modular do GeoComp permitirá a incorporação futura de outros motores de processamento GNSS, conforme a demanda dos usuários e a evolução do projeto.

## 5.5 INTEGRAÇÃO COM POSTGIS E BANCOS DE DADOS ESPACIAIS

DaCruz (2015), ao concluir sua tese sobre o desenvolvimento de um software para processamento de redes geodésicas baseado em arquivos locais, sugere que a adoção de um banco de dados espacial pode trazer diversos benefícios, tais como:

- armazenamento estruturado e centralizado de grandes volumes de dados geodésicos;

- facilitação do acesso concorrente por múltiplos usuários;
- suporte a consultas espaciais avançadas e análises temporais;
- integração direta com ferramentas SIG para visualização e análise cartográfica.

Será projetado e implementado um esquema de banco de dados espacial para armazenamento de redes, observações e resultados de processamento, com foco inicial no PostGIS. Serão definidas:

- tabelas para estações geodésicas, observações (por tipo), campanhas e projetos;
- tabelas para armazenar resultados de ajustes, estatísticas e logs de processamento;
- chaves e relacionamentos necessários para rastreabilidade e reproprocessamento.

O GeoComp deverá permitir ao usuário alternar entre um modo baseado em arquivos e um modo baseado em banco de dados, de forma transparente e configurável.

## 5.6 COMPARAÇÃO MULTIÉPOCA E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS

Visando atender às demandas de monitoramento de estruturas e de redes de controle, serão desenvolvidos módulos específicos para comparar levantamentos realizados em diferentes épocas. As atividades previstas incluem:

- definição de um esquema de armazenamento que inclua, além da geometria e dos atributos das estações e observações, metadados temporais como data, hora, epoch de referência e sistema de coordenadas utilizado;
- implementação de rotinas de verificação de compatibilidade entre conjuntos de dados de épocas distintas, com checagem de datum, epoch e hora de observação, bem como aplicação automática de transformações de coordenadas para unificação dos sistemas de referência quando necessário;
- cálculo de vetores de deslocamento e de estatísticas de deformação (movimentos horizontais e verticais, componentes principais, elipses de deformação), com base nas coordenadas ajustadas de cada época e nas covariâncias associadas;
- estabelecimento de épocas de referência (baseline) e estratégias para detecção de tendências, limites de alerta e visualização de séries temporais;

- desenvolvimento de ferramentas de visualização, permitindo a representação de deslocamentos e deformações no mapa (setas, elipses, mapas temáticos) e em gráficos de evolução temporal, totalmente integrados ao QGIS.

Essas funcionalidades permitirão que o GeoComp seja utilizado não apenas para ajustar redes em um único instante, mas também como ferramenta de monitoramento contínuo, apoiando estudos de estabilidade e gestão de riscos em projetos de engenharia e geociências.

## 5.7 INTERNACIONALIZAÇÃO E INTERFACE TRILÍNGUE

Ao longo do desenvolvimento, todo o texto de interface (menus, mensagens, rótulos) será organizado de forma compatível com a infraestrutura de internacionalização do QGIS, permitindo a criação de arquivos de tradução. Estão previstos, três idiomas: português, inglês e espanhol.

Serão também definidos perfis de interface:

- **Modo padrão/comercial:** opções reduzidas e voltadas a fluxos de processamento mais comuns, com parâmetros padrão pré-configurados;
- **Modo avançado/pesquisa:** exposição de parâmetros adicionais e opções de configuração refinadas, permitindo experimentação com diferentes estratégias de processamento e ajuste.

## 5.8 PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS E COLETA DE DADOS DE TESTE

A participação discente será estruturada por meio de:

- envolvimento em disciplinas de graduação e pós-graduação relacionadas à Geodésia, Ajustamento de Observações, GNSS e Geoinformação;
- estágios e projetos de iniciação científica diretamente associados ao desenvolvimento de módulos do GeoComp;
- campanhas de campo para coleta de dados de teste (GNSS, observações clássicas, nivelamento, etc.), em diferentes épocas, permitindo validar as rotinas de comparação multiépoca e monitoramento de estruturas do GeoComp.

Esses dados reais servirão tanto para validar funcionalmente o plugin quanto para produzir estudos de caso a serem utilizados em ensino e pesquisa.

### 5.8.1 Comparação com softwares comerciais

Uma atividade de especial relevância a ser desenvolvida pelos estudantes será a **comparação sistemática dos resultados gerados pelo GeoComp** (e suas ferramentas de backend, como DynAdjust e RTKLIB) **com softwares comerciais** amplamente utilizados no mercado. Essa tarefa tem múltiplos objetivos:

- **Validação dos resultados:** verificar se as coordenadas, estatísticas de ajuste, resíduos e indicadores de qualidade produzidos pelo GeoComp são compatíveis com os obtidos por softwares comerciais reconhecidos;
- **Identificação de discrepâncias:** quando houver diferenças significativas, investigar suas causas (diferenças em modelos matemáticos, parâmetros atmosféricos, tratamento de erros, etc.);
- **Documentação de equivalência:** produzir relatórios técnicos que demonstrem a equivalência funcional do GeoComp em relação às soluções comerciais, fortalecendo a confiança dos usuários profissionais;
- **Aprendizado comparativo:** permitir que os estudantes compreendam as diferentes abordagens adotadas por diferentes softwares e desenvolvam senso crítico sobre os resultados obtidos.

Essa tarefa poderá ser desenvolvida em **colaboração com profissionais, empresas ou outras instituições de ensino** que disponham de licenças de softwares comerciais e estejam dispostas a participar de estudos comparativos. Algumas formas de colaboração incluem:

- **Parcerias com empresas:** empresas de topografia, geodésia e geotecnologia poderão fornecer resultados de processamento de conjuntos de dados de referência, permitindo a comparação direta com os resultados do GeoComp;
- **Colaboração interinstitucional:** outras universidades e institutos de pesquisa que utilizem softwares comerciais em suas atividades de ensino e pesquisa poderão participar de estudos comparativos multicêntricos;
- **Programas de avaliação:** alguns fabricantes de software oferecem licenças acadêmicas ou períodos de avaliação que poderão ser utilizados para os testes comparativos;
- **Dados públicos de referência:** serão utilizados conjuntos de dados de referência publicados por organizações geodésicas (como o IBGE, NGS/NOAA, Geoscience Australia) que incluam resultados oficiais para comparação.

Os resultados dessas comparações serão documentados e, quando apropriado, publicados em forma de artigos científicos ou relatórios técnicos, contribuindo para a transparência e credibilidade do projeto GeoComp perante a comunidade técnica e científica.

## 5.9 ESTUDOS DE CASO E AVALIAÇÃO

Serão conduzidos estudos de caso com redes de diferentes escalas e complexidades, comparando fluxos de trabalho tradicionais (uso direto de ferramentas CLI, scripts e softwares independentes) com o fluxo integrado fornecido pelo GeoComp. Esses estudos contemplarão tanto redes estáticas quanto redes observadas em diferentes épocas para monitoramento de estruturas, permitindo avaliar a acurácia na detecção de deslocamentos e a adequação dos métodos estatísticos implementados. Serão avaliados aspectos como qualidade dos resultados, tempo de configuração e processamento, usabilidade percebida, facilidade de integração com outros dados geoespaciais e a eficiência das rotinas de comparação multiépoca.

## 6 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O cronograma sugerido para um projeto de 24 meses é o seguinte (ajuste conforme necessário):

- Meses 1–3: levantamento de requisitos, revisão bibliográfica detalhada, modelagem conceitual;
- Meses 4–8: implementação do núcleo do plugin como *Processing Provider* e primeira versão da integração com o DynAdjust;
- Meses 9–12: implementação da integração com rnx2rtkp, automatização de downloads de efemérides e relógios e início do desenvolvimento do módulo de comparação multiépoca;
- Meses 13–16: integração com PostGIS, implementação da interface trilingue, refino da interface de usuário e desenvolvimento das rotinas de monitoramento de estruturas e de visualização de séries temporais;
- Meses 17–20: campanhas de campo, coleta de dados de teste, realização de estudos de caso com participação discente;

- Meses 21–24: consolidação do plugin, ajustes finais, implementação do módulo de comparação multiépoca e monitoramento de estruturas, elaboração de documentação, tutoriais e publicações científicas.

## 7 RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS

Entre os principais resultados esperados, destacam-se:

- o plugin GeoComp para QGIS, disponibilizado como software de código aberto, com interface trilingue e suporte a diferentes tipos de observações geodésicas;
- uma suíte integrada de processamento geodésico, englobando pré-análise de redes, processamento GNSS e ajuste final de redes, com visualização cartográfica e integração com bancos de dados espaciais;
- um módulo específico de análise multiépoca e monitoramento de estruturas, capaz de calcular e visualizar deslocamentos entre épocas diferentes, controlando metadados temporais e garantindo a compatibilidade de sistemas de referência;
- conjuntos de dados de teste e estudos de caso documentados, aptos a serem utilizados em disciplinas de graduação e pós-graduação;
- publicações científicas em eventos e periódicos da área de Geodésia e Geoinformação, apresentando o GeoComp, sua arquitetura e resultados de aplicações práticas;
- formação de recursos humanos com experiência em desenvolvimento de software geoespacial, integração de motores CLI, bancos de dados espaciais e processamento de redes geodésicas.
- Retro-alimentação: contribuidores e usuários do GeoComp poderão contribuir para o aprimoramento dos softwares que servem como *back-end* (DynAdjust, RTKLIB), reportando bugs, sugerindo melhorias ou mesmo contribuindo com código via GitHub.

## 8 EQUIPE, INFRAESTRUTURA E PARCERIAS

Os principais recursos humanos e materiais disponíveis para a execução deste projeto incluem:

- **Coordenação:** Kauê de Moraes Vestena, doutor em Ciências Geodésicas pela UFPR, Engenheiro Cartógrafo e Agrimensor, como coordenador do projeto, responsável pelo desenvolvimento do plugin, levantamento de requisitos, modelagem conceitual e condução dos estudos de caso.
- **Colaboradores acadêmicos:** Todos os professores interessados na área de Geodésia e Geomática do Departamento de Geomática da UFPR poderão contribuir como colaboradores ou consultores, especialmente no que tange à validação dos resultados e aplicação em disciplinas. Professores de outras instituições nacionais e internacionais também serão convidados a colaborar.
- **Estudantes:** Todos os alunos de graduação e pós-graduação interessados poderão participar como bolsistas ou voluntários, contribuindo para o desenvolvimento, coleta de dados e validação do plugin. O envolvimento discente será incentivado por meio de projetos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso e dissertações/teses relacionadas ao GeoComp.
- **Profissionais do mercado:** A participação de profissionais atuantes no mercado de geodésia, topografia, agrimensura e engenharia cartográfica será ativamente incentivada. Esses profissionais poderão contribuir de diversas formas: testando o plugin em cenários reais, sugerindo funcionalidades, reportando bugs, contribuindo com código via GitHub ou estabelecendo parcerias institucionais. Essa colaboração é considerada essencial para garantir que o GeoComp atenda às demandas práticas do setor produtivo.
- **Comunidade de código aberto:** Por ser desenvolvido como software livre e hospedado no GitHub, o GeoComp poderá receber contribuições de desenvolvedores de qualquer parte do mundo. Será fomentada uma comunidade ativa de usuários e desenvolvedores, com canais de comunicação (fóruns, listas de discussão, grupos em redes sociais) para troca de experiências e suporte mútuo.
- **Infraestrutura:** Infraestrutura computacional da UFPR, na forma dos laboratórios disponíveis para o departamento de Geomática. Equipamentos Topográficos e Geodésicos disponíveis no LABTOPO, LAGEH e GEENG. Servidores para hospedagem de documentação e eventuais serviços web associados ao projeto.
- **Parcerias:** Serão buscadas parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa, órgãos públicos (como o IBGE e serviços geodésicos estaduais), empresas de geotecnologia e organizações internacionais (como a Geoscience Australia, mantenedora do DynAdjust), que possam contribuir com dados, casos de uso, validação técnica ou apoio ao desenvolvimento.



## REFERÊNCIAS

- BAARDA, W. *A testing procedure for use in geodetic networks*. Delft: Netherlands Geodetic Commission, 1968. v. 2. (Publications on Geodesy, 5). Citado na página 11.
- DACH, R. et al. (Ed.). *Bernese GNSS Software Version 5.2: User Manual*. Astronomical Institute, University of Bern, Bern Open Publishing, 2015. Manual do software Bernese GNSS, amplamente utilizado para processamento de dados GNSS de alta precisão. ISBN 978-3-906813-05-9. Disponível em: <[www.bernese.unibe.ch](http://www.bernese.unibe.ch)>. Citado na página 6.
- DACRUZ, W. *Integração de dados de monitoramento de estruturas antrópicas: estudo de caso: UHE Mauá*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Paraná, 2015. PhD thesis — Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas. Disponível em: <<https://hdl.handle.net/1884/40604>>. Citado na página 18.
- FRANÇA, R. M.; KLEIN, I.; VEIGA, L. A. K. The influence of the deflection of the vertical on geodetic surveys in Brazil. *Boletim de Ciências Geodésicas*, v. 27, n. spe, p. e2021020, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/s1982-21702021000s00020>>. Citado na página 14.
- Fraser, R.; Leahy, F.; Collier, P. *DynAdjust User's Guide*. Melbourne, 2020. Versão atualizada do guia de uso do software DynAdjust. Disponível em: <<https://github.com/GeoscienceAustralia/DynAdjust>>. Citado na página 3.
- GEMAEL, C. *Introdução ao Ajustamento de Observações: Aplicações Geodésicas*. 2. ed. Curitiba: Editora UFPR, 2015. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 11.
- Geoscience Australia. *DynAdjust: least squares adjustment software*. 2023. <<https://github.com/GeoscienceAustralia/DynAdjust>>. Repositório oficial do DynAdjust no GitHub. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 5.
- GHILANI, C. D. *Adjustment Computations: Spatial Data Analysis*. 5th. ed. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2010. ISBN 9780470464915. Citado na página 14.
- GHILANI, C. D. *Adjustment Computations: Spatial Data Analysis*. 6. ed. Hoboken: Wiley, 2017. Citado na página 10.
- GRANEMANN, D. C. *Estabelecimento de uma rede geodésica para o monitoramento de estruturas: estudo de caso na Usina Hidrelétrica Salto Caxias*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Paraná, 2005. Dissertação de Mestrado. Disponível em: <<https://hdl.handle.net/1884/3125>>. Citado na página 13.
- HARRISON, C. et al. Geocentric datum of Australia 2020: the first Australian datum developed from a rigorous continental-scale adjustment. *Journal of Spatial Science*, Taylor & Francis, v. 69, n. 1, p. 167–179, 2024. Artigo descrevendo o ajustamento continental do GDA2020 utilizando o DynAdjust. Citado na página 11.
- HOFMANN-WELLENHOF, B.; LICHTENEGGER, H.; WASLE, E. *GNSS – Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more*. Wien: Springer, 2008. Citado na página 12.

LEICK, A.; RAPOPORT, L.; TATARNIKOV, D. *GPS Satellite Surveying*. 4. ed. Hoboken: Wiley, 2015. Citado na página 12.

MONICO, J. F. G. *Posicionamento pelo GNSS: descrição, fundamentos e aplicações*. 2. ed. São Paulo: UNESP, 2008. Citado 2 vezes nas páginas 12 e 13.

PostGIS Development Team. *PostGIS Documentation*. [S.l.], 2024. Documentação oficial do PostGIS, extensão espacial para PostgreSQL. Citado na página 13.

QGIS Development Team. *QGIS User Guide: Processing framework*. 2025. <[https://docs.qgis.org/latest/en/docs/user\\_manual/processing/index.html](https://docs.qgis.org/latest/en/docs/user_manual/processing/index.html)>. Documentação oficial do framework de processamento do QGIS. Citado na página 3.

rtkexplorer. *RTKLIB-EX (RTKLIB explorer)*. 2024. <<https://github.com/tomojitakasu/RTKLIB>>. Distribuições e modificações do RTKLIB para aplicações GNSS. Citado na página 3.

SEEBER, G. *Satellite Geodesy: Foundations, Methods, and Applications*. 2. ed. Berlin: Walter de Gruyter, 2003. Citado na página 12.

Takasu, T. *RTKLIB: An Open Source Program Package for GNSS Positioning*. [S.l.], 2013. Documentação e manual do pacote RTKLIB. Disponível em: <<https://www.rtklib.com/>>. Citado 3 vezes nas páginas 3, 5 e 12.

TEUNISSEN, P. J. G. Testing theory: an aid for quality control in geodesy. *Journal of Geodesy*, Springer, v. 74, n. 1, p. 41–68, 2000. Citado na página 11.

TORGE, W.; MÜLLER, J. *Geodesy*. 4. ed. Berlin: De Gruyter, 2012. Citado na página 12.